

METODI MATEMATICI PER LA FISICA

QUARTO APPELLO ESTIVO - 7 SETTEMBRE 2026

Si risolvano cortesemente i seguenti problemi, sapendo che il punteggio assegnato a ciascuna procedura di risoluzione può variare tra lo zero e il massimo indicato ed è stabilito valutando:

1. la correttezza del risultato ottenuto e della procedura utilizzata;
2. la completezza dei passaggi riportati;
3. il livello di esemplificazione con cui sono espressi i risultati (ad esempio un risultato numerico reale non deve contenere l'unità immaginaria);
4. la correttezza del formalismo utilizzato;
5. la chiarezza dell'esposizione e la leggibilità del testo;
6. la bellezza e l'armonia del tutto.

PRIMO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 6/30)

Si ottenga il valore dell'integrale

$$\blacksquare = \int_0^{\pi} \left(\sqrt{\sin(\theta)} + \frac{1}{\sqrt{\sin(\theta)}} \right) d\theta,$$

in termini di $\Gamma(1/4)$, ovvero della funzione gamma di Eulero valuta in $1/4$.

Curiosità. Non poche invenzioni o scoperte, che hanno avuto e continuano ad avere effetti straordinari nella storia, nella cultura, nella vita civile di gran parte dell'umanità, sono, però, il frutto di casualità, definite anche errori, poiché sono il risultato della mancata realizzazione di un progetto, o di parte di esso. I simboli che nei problemi indicano valori e funzioni ricordano alcuni di questi errori.

Quello che rappresenta il valore dell'integrale del primo problema, $\blacksquare$, ricorda la forma della pillola del *Viagra*. Nel 1991 ricercatrici e ricercatori dei laboratori *Pfizer* iniziarono la sperimentazione di un nuovo farmaco concepito per la cura dell'angina. I risultati furono deludenti, l'azione del principio attivo *sildenafil* sull'angina fu trascurabile. Si osservarono però degli effetti collaterali importanti di contrasto alla disfunzione erettile. Ecco l'origine del *Viagra*.

SOLUZIONE DEL PRIMO PROBLEMA

Consideriamo separatamente i due integrali

$$\blacksquare_1 = \int_0^{\pi} \sqrt{\sin(\theta)} d\theta, \quad \blacksquare_2 = \int_0^{\pi} \frac{d\theta}{\sqrt{\sin(\theta)}},$$

avendo: $\blacksquare = \blacksquare_1 + \blacksquare_2$; inoltre, la simmetria della funzione seno rispetto a $\theta = \pi/2$, permette di riscrivere i due integrali come

$$\blacksquare_1 = 2 \int_0^{\pi/2} \sqrt{\sin(\theta)} d\theta, \quad \blacksquare_2 = 2 \int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{\sqrt{\sin(\theta)}}.$$

Facciamo il cambiamento di variabile $x = \sin^2(\theta)$, da cui si ha il differenziale:

$$d\theta = \frac{dx}{2 \sin(\theta) \cos(\theta)} = \frac{dx}{2 \sqrt{\sin^2(\theta) \cos^2(\theta)}} = \frac{dx}{2 \sqrt{x(1-x)}} = \frac{1}{2} x^{-1/2} (1-x)^{-1/2} dx.$$

Gli integrali assumono le forme

$$\blacksquare_1 = \int_0^1 x^{-1/4} (1-x)^{-1/2} dx, \quad \blacksquare_2 = \int_0^1 x^{-3/4} (1-x)^{-1/2} dx,$$

che possiamo ricondurre alla rappresentazione della funzione beta di Eulero in termini dell'integrale di Eulero di primo tipo,

$$\beta(z, u) = \int_0^1 t^{z-1} (1-t)^{u-1} dt,$$

con la condizione di convergenza: $\text{Re}(z), \text{Re}(u) \in (0, \infty)$. Si hanno

$$\blacksquare_1 = \beta(3/4, 1/2), \quad \blacksquare_2 = \beta(1/4, 1/2).$$

In generale si ha

$$\beta(z, u) = \frac{\Gamma(z)\Gamma(u)}{\Gamma(z+u)},$$

quindi

$$\color{blue}{\blacksquare}_1 = \frac{\Gamma(3/4)\Gamma(1/2)}{\Gamma(5/4)} = \frac{\Gamma(3/4)\sqrt{\pi}}{(1/4)\Gamma(1/4)}, \quad \color{blue}{\blacksquare}_2 = \frac{\Gamma(1/4)\Gamma(1/2)}{\Gamma(3/4)} = \frac{\Gamma(1/4)\sqrt{\pi}}{\Gamma(3/4)},$$

dove si sono utilizzati: il valore noto $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ e l'equazione fondamentale: $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$. Per scrivere il valore di $\Gamma(3/4)$ in termini di quello di $\Gamma(1/4)$ si può usare la formula di riflessione

$$\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin(z\pi)},$$

che, in $z = 1/4$, dà

$$\Gamma(1/4)\Gamma(3/4) = \frac{\pi}{\sin(\pi/4)} = \sqrt{2}\pi,$$

da cui

$$\Gamma(3/4) = \frac{\sqrt{2}\pi}{\Gamma(1/4)}.$$

Usando questo risultato nelle espressioni dei due integrali,

$$\color{blue}{\blacksquare}_1 = \frac{\Gamma(1/4)\sqrt{\pi}}{(3/4)\Gamma(1/4)} = \frac{4\sqrt{2}\pi^{3/2}}{\Gamma^2(1/4)}, \quad \color{blue}{\blacksquare}_2 = \frac{\Gamma(1/4)\Gamma(1/2)}{\Gamma(3/4)} = \frac{\Gamma^2(1/4)\sqrt{\pi}}{\sqrt{2}\pi} = \frac{\Gamma^2(1/4)}{\sqrt{2}\pi}.$$

Il risultato finale è

$$\color{blue}{\blacksquare} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi} \left(\Gamma^2(1/4) + \frac{8\pi^2}{\Gamma^2(1/4)} \right).$$

SECONDO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 7/30)

Si calcoli l'integrale

$$\color{yellow}{\blacksquare} = \int_0^1 \frac{x^2 - 1}{\ln(x)} dx.$$

Utilità. Si usino la rappresentazione con integrale di secondo tipo di Eulero della funzione gamma, facendo attenzione al dominio di convergenza e la serie di Laurent della stessa funzione centrata nell'origine all'ordine zero: $\Gamma(z) = 1/z - \gamma + \mathcal{O}(|z|)$, convergente nella corona circolare $C_{0,1}(0) \{z : 0 < |z| < 1\}$.

Curiosità. Il simbolo  indica il foglietto giallo con il bordo adesivo, noto come *post-it*. Nel 1968 il chimico **Spencer Silver** era alla ricerca della formula della colla ideale, capace di incollaggi indissolubili. Il risultato degli esperimenti fu più che deludente, infatti la colla ottenuta era tutt'altro che perfetta, tant'è che il suo potere adesivo era molto debole. Aveva però un pregio che poteva essere di qualche utilità, se spalmata su una parte di un foglietto, era abbastanza forte da mantenerlo attaccato alla superficie di un altro oggetto e sufficientemente debole da permettere di staccarlo con il minimo sforzo e in più non lasciava fastidiosi residui appiccicosi. Ecco a voi il *post-it*, un successo commerciale planetario.

SOLUZIONE DEL SECONDO PROBLEMA

Per ricondurre l'integrale alla rappresentazione suggerita della funzione gamma di Eulero, facciamo il cambiamento di variabile $\ln(x) = -u$, da cui si hanno: $x = e^{-u}$ e il differenziale $dx = -e^{-u}du$. Grazie al segno meno, gli estremi di integrazione diventano: $u(x=0) = -\ln(0) = \infty$ e $u(x=1) = -\ln(1) = 0$. L'integrale diventa

$$\color{yellow}{\blacksquare} = \int_0^\infty \frac{e^{-u} - e^{-3u}}{u} du = \int_0^\infty (e^{-u} - e^{-3u}) u^{-1} du.$$

Per quanto possa sembrare, questo integrale non può essere calcolato considerando due rappresentazioni della funzione gamma di Eulero, infatti, l'esponente -1 della u non verifica la condizione di convergenza, che richiede un esponente

con parte reale strettamente maggiore di -1 . Possiamo però introdurre un parametro reale e strettamente positivo ϵ che restauri la condizione di convergenza, calcolare l'integrale sfruttando la funzione gamma e poi, una volta calcolato l'integrale e ottenuto un risultato dipendente dal parametro ϵ , fare il limite $\epsilon \rightarrow 0^+$ verificando che sia convergente. Procediamo, con $\epsilon > 0$, si ha

$$\begin{aligned} \text{🍟}(\epsilon) &= \int_0^\infty (e^{-u} - e^{-3u}) u^{\epsilon-1} du = \int_0^\infty e^{-u} u^{\epsilon-1} du - \int_0^\infty e^{-3u} u^{\epsilon-1} du \\ &= \{\text{nel secondo integrale, poniamo: } w = 3u\} = \Gamma(\epsilon) - 3^{-\epsilon} \int_0^\infty e^{-w} w^{\epsilon-1} dw \\ &= \Gamma(\epsilon)(1 - 3^{-\epsilon}). \end{aligned}$$

Nel limite richiesto, $\epsilon \rightarrow 0^+$, la funzione gamma diverge come $1/\epsilon$, mentre il binomio che la moltiplica si annulla. Per calcolare il limite usiamo gli sviluppi di Laurent in $\epsilon = 0$ dei due fattori. Quello della funzione gamma è suggerito dal problema, all'ordine ϵ^0 è

$$\Gamma(\epsilon) = \frac{1}{\epsilon} - \gamma + \mathcal{O}(\epsilon).$$

Lo sviluppo di Laurent del binomio $(1 - 3^{-\epsilon})$ ha solo la parte regolare, infatti il centro $\epsilon = 0$ è uno zero, quindi un punto di analiticità, scrivendo la potenza di 3 in forma esponenziale, cioè: $3^{-\epsilon} = e^{-\epsilon \ln(3)}$ e usando la serie di Taylor dell'esponenziale, si ha

$$1 - 3^{-\epsilon} = 1 - e^{-\epsilon \ln(3)} = 1 - \left(1 - \epsilon \ln(3) + \frac{\epsilon^2 \ln^2(3)}{2} + \mathcal{O}(\epsilon^3) \right) = \epsilon \ln(3) - \frac{\epsilon^2 \ln^2(3)}{2} + \mathcal{O}(\epsilon^3) \quad (1)$$

Lo sviluppo del prodotto, ordinando i termini per potenze di ϵ , è

$$\Gamma(\epsilon)(1 - 3^{-\epsilon}) = \left(\frac{1}{\epsilon} - \gamma + \mathcal{O}(\epsilon) \right) \left(\epsilon \ln(3) - \frac{\epsilon^2 \ln^2(3)}{2} + \mathcal{O}(\epsilon^3) \right) = \ln(3) + \left(-\gamma \ln(3) - \frac{\ln^2(3)}{2} \right) \epsilon + \mathcal{O}(\epsilon^2).$$

Possiamo calcolare il limite, il cui valore è dato dal termine di ordine ϵ^0 dello sviluppo precedente, si ha

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \Gamma(\epsilon)(1 - 3^{-\epsilon}) = \ln(3).$$

Questo è il valore dell'integrale richiesto, ovvero

$$\text{🍟} = \text{🍟}(\epsilon = 0) = \ln(3).$$

TERZO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 6/30)

Si l'espressione della derivata k -esima nell'origine, con $k \in \mathbb{N}$, della funzione

$$\text{🍟}(z) = \frac{\text{sen}(z)}{z^5 + 1}.$$

Si calcolino esplicitamente le prime 13 derivate.

Curiosità. Il simbolo 🍟 indica le classiche patate fritte commerciali, quelle da "pacchetto", caratterizzate dall'essere sottili, croccanti e ben salate. La loro invenzione, più che un errore fu il risultato del tutto inatteso di un dispetto.

Siamo nella New York della seconda metà del diciannovesimo secolo. In particolare nel ristorante *Moon Lake Lodge*, dove, in un giorno del 1853 il cuoco **George Crum**, per ripicca nei confronti di un cliente, che continuava a mandare indietro un piatto di patate fritte, perché, a suo giudizio, non erano ben cotte, dopo l'ennesimo tentativo di accontentarlo, decise di fargli un dispetto. Tagliò le patate in sfoglie sottilissime, cosicché, una volta fritte a puntino, sarebbe stato impossibile mangiarle con la forchetta, inoltre, per renderne ancor più difficile l'ingestione, le salò più del dovuto. Il risultato fu inatteso, l'incontentabile cliente non solo non ebbe alcuna difficoltà a mangiarle, ma le apprezzò moltissimo. **George Crum** aveva inventato le *potato chips*.

SOLUZIONE DEL TERZO PROBLEMA

Nell'origine la funzione 🍟(z) è analitica e ha uno zero. La derivata k -esima richiesta è quindi il k -coefficiente della sua serie di Taylor centrata nell'origine moltiplicato per $k!$. Per ottenere la serie di Taylor usiamo la serie nota della funzione

seno e la somma della serie geometrica per la funzione $1/(z^5 + 1)$. Si ha

$$\mathfrak{S}(z) = \left(\sum_{j=0}^{\infty} (-1)^j z^{5j} \right) \left(\sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{z^{2m+1}}{(2m+1)!} \right) = \sum_{j,m=0}^{\infty} (-1)^{j+m} \frac{z^{5j+2m+1}}{(2m+1)!} \equiv \sum_{k=0}^{\infty} C_k z^k,$$

dall'ultima identità si ottiene il coefficiente k -esimo come

$$C_k = \sum_{j,m=0}^{\infty} \frac{(-1)^{j+m}}{(2m+1)!} \delta_{5j+2m+1,k}.$$

La condizione imposta dalla delta di Kronecker può essere posta nella forma

$$m = \frac{k-5j-1}{2},$$

per ogni $k \in \mathbb{N}$ e, soprattutto, per ogni $j \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, tale che $k-5j-1$ sia nullo o un numero pari, ovvero tale che:

$$k-5j-1 \in \{2m\}_{m=0}^{\infty}.$$

Possiamo riscrivere la definizione del k -esimo coefficiente come

$$C_k = \sum_{j \in J_k} \frac{(-1)^{(k-5j-1)/2}}{(k-5j)!},$$

dove l'insieme J_k , con $k \in \mathbb{N}$, è così definito

$$J_k = \{n \in \mathbb{N} \cup \{0\} : k-5n-1 \in \{2m\}_{m=0}^{\infty}\}.$$

Il k -esimo coefficiente, come già asserito, è la derivata k -esima divisa per $k!$, quindi

$$\left. \frac{d^k \mathfrak{S}}{dz^k} \right|_{z=0} = k! C_k = k! \sum_{j \in J_k} \frac{(-1)^{(k-5j-1)/2}}{(k-5j)!}, \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Ad esempio, per $k=1$, si ha che l'unico valore di $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, tale che: $-5n \in \{2m\}_{m=0}^{\infty}$, è $j=0$, quindi $J_1 = \{0\}$ e la derivata prima è

$$\left. \frac{d \mathfrak{S}}{dz} \right|_{z=0} = C_1 = \left. \frac{(-1)^{(-3j)/2}}{(1-5j)!} \right|_{j=0} = 1.$$

Per le altre 12 derivate, con $k \in \{2, 3, \dots, 13\}$, gli insiemi degli indici sono:

$$\begin{aligned} J_2 &= \{n \in \mathbb{N} \cup \{0\} : 1-5n \in \{2m\}_{m=0}^{\infty}\} = \emptyset, & J_3 &= \{n \in \mathbb{N} \cup \{0\} : 2-5n \in \{2m\}_{m=0}^{\infty}\} = \{0\}, \\ J_4 &= \{n \in \mathbb{N} \cup \{0\} : 3-5n \in \{2m\}_{m=0}^{\infty}\} = \emptyset, & J_5 &= \{n \in \mathbb{N} \cup \{0\} : 4-5n \in \{2m\}_{m=0}^{\infty}\} = \{0\}, \\ J_6 &= \{n \in \mathbb{N} \cup \{0\} : 5-5n \in \{2m\}_{m=0}^{\infty}\} = \{1\}, & J_7 &= \{n \in \mathbb{N} \cup \{0\} : 6-5n \in \{2m\}_{m=0}^{\infty}\} = \{0\}, \\ J_8 &= \{n \in \mathbb{N} \cup \{0\} : 7-5n \in \{2m\}_{m=0}^{\infty}\} = \{1\}, & J_9 &= \{n \in \mathbb{N} \cup \{0\} : 8-5n \in \{2m\}_{m=0}^{\infty}\} = \{0\}, \\ J_{10} &= \{n \in \mathbb{N} \cup \{0\} : 9-5n \in \{2m\}_{m=0}^{\infty}\} = \{1\}, & J_{11} &= \{n \in \mathbb{N} \cup \{0\} : 10-5n \in \{2m\}_{m=0}^{\infty}\} = \{0, 2\}, \\ J_{12} &= \{n \in \mathbb{N} \cup \{0\} : 11-5n \in \{2m\}_{m=0}^{\infty}\} = \{1\}, & J_{13} &= \{n \in \mathbb{N} \cup \{0\} : 12-5n \in \{2m\}_{m=0}^{\infty}\} = \{0, 2\}, \end{aligned}$$

da cui le altre 12 derivate richieste, dalla secondo alla tredicesima:

$$\begin{aligned}
\left. \frac{d^2 \text{🍫}}{dz^2} \right|_{z=0} &= 0, & \left. \frac{d^3 \text{🍫}}{dz^3} \right|_{z=0} &= 3! \frac{(-1)^{(k-3j-1)/2}}{(k-5j)!} \Big|_{k=3,j=0} = 3! \frac{(-1)^1}{3!} = -1, \\
\left. \frac{d^4 \text{🍫}}{dz^4} \right|_{z=0} &= 0, & \left. \frac{d^5 \text{🍫}}{dz^5} \right|_{z=0} &= 5! \frac{(-1)^{(k-3j-1)/2}}{(k-5j)!} \Big|_{k=5,j=0} = 5! \frac{(-1)^2}{5!} = 1, \\
\left. \frac{d^6 \text{🍫}}{dz^6} \right|_{z=0} &= 6! \frac{(-1)^{(k-3j-1)/2}}{(k-5j)!} \Big|_{k=6,j=1} = 6! \frac{(-1)^3}{1!} = -6! = -720, \\
\left. \frac{d^7 \text{🍫}}{dz^7} \right|_{z=0} &= 7! \frac{(-1)^{(k-3j-1)/2}}{(k-5j)!} \Big|_{k=7,j=0} = 7! \frac{(-1)^3}{7!} = -1, \\
\left. \frac{d^8 \text{🍫}}{dz^8} \right|_{z=0} &= 8! \frac{(-1)^{(k-3j-1)/2}}{(k-5j)!} \Big|_{k=8,j=1} = 8! \frac{(-1)^2}{3!} = \frac{8!}{3!} = 6720, \\
\left. \frac{d^9 \text{🍫}}{dz^9} \right|_{z=0} &= 9! \frac{(-1)^{(k-3j-1)/2}}{(k-5j)!} \Big|_{k=9,j=0} = 9! \frac{(-1)^4}{9!} = 1, \\
\left. \frac{d^{10} \text{🍫}}{dz^{10}} \right|_{z=0} &= 10! \frac{(-1)^{(k-3j-1)/2}}{(k-5j)!} \Big|_{k=10,j=1} = 10! \frac{(-1)^3}{5!} = -\frac{10!}{5!} = -30240, \\
\left. \frac{d^{11} \text{🍫}}{dz^{11}} \right|_{z=0} &= 11! \left(\frac{(-1)^{(k-3j-1)/2}}{(k-5j)!} \Big|_{k=11,j=0} + \frac{(-1)^{(k-3j-1)/2}}{(k-5j)!} \Big|_{k=11,j=2} \right) = 11! \left(\frac{(-1)^5}{11!} + \frac{(-1)^2}{1!} \right) = -1 + 11! \\
&= 39916799, \\
\left. \frac{d^{12} \text{🍫}}{dz^{12}} \right|_{z=0} &= 12! \frac{(-1)^{(k-3j-1)/2}}{(k-5j)!} \Big|_{k=12,j=1} = 12! \frac{(-1)^4}{7!} = \frac{12!}{7!} = 95040, \\
\left. \frac{d^{13} \text{🍫}}{dz^{13}} \right|_{z=0} &= 13! \left(\frac{(-1)^{(k-3j-1)/2}}{(k-5j)!} \Big|_{k=13,j=0} + \frac{(-1)^{(k-3j-1)/2}}{(k-5j)!} \Big|_{k=13,j=2} \right) = 13! \left(\frac{(-1)^6}{13!} + \frac{(-1)^3}{3!} \right) = 1 - \frac{13!}{3!} \\
&= -1037836799.
\end{aligned}$$

QUARTO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 7/30)

Si dimostri per induzione che: per ogni matrice $\text{🍫} \in M(\mathbb{C}, n \times n)$, $n \times n$ a elementi complessi, esiste una matrice unitaria U , tale che la matrice

$$T = U^\dagger \text{🍫} U$$

è triangolare superiore e ha sulla diagonale gli autovalori della matrice 🍫 .

Utilità. Una matrice R , $n \times n$ si definisce triangolare superiore se ha gli elementi sotto la diagonale nulli, ovvero

$$R = \begin{pmatrix} R_1^1 & R_2^1 & R_3^1 & \cdots & R_{n-1}^1 & R_n^1 \\ 0 & R_2^2 & R_2^2 & \cdots & R_{n-1}^2 & R_n^2 \\ 0 & 0 & R_3^3 & \cdots & R_{n-1}^3 & R_n^3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & R_{n-1}^{n-1} & R_n^{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & R_n^n \end{pmatrix}.$$

Curiosità. Il simbolo 🍫 , che indica la matrice richiesta rappresenta la crema a base di cacao e nocciole inventata per errore o necessità da **Michele Ferrero** nel 1964. La necessità era quella di utilizzare in qualche forma le barre di cioccolata che, inesorabilmente, le alte temperature estive fondevano. La forma più stabile era proprio quella di crema spalmabile. Il nome iniziale fu quello di *Supercrema*, che in breve divenne il celeberrimo *Nutella*, risultato dell'aggiunta del suffisso diminutivo e vezzeggiativo -ella alla radice *nut*, nocciola in inglese.

SOLUZIONE DEL QUARTO PROBLEMA

Al passo uno, la tesi è vera. Assumiamola vera al passo $n-1$, con $n > 1$, e studiamo il problema all' n -esimo passo, ovvero nel caso in cui la matrice $\mathbf{A}$ sia $n \times n$. Indichiamo con t_1 il suo autovettore di autovalore τ_1 , cioè si ha l'equazione agli autovalori è

$$\mathbf{A}t_1 = \tau_1 t_1$$

$$\begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11}^1 & \mathbf{A}_{12}^1 & \cdots & \mathbf{A}_{1n}^1 \\ \mathbf{A}_{21}^2 & \mathbf{A}_{22}^2 & \cdots & \mathbf{A}_{2n}^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{A}_{n1}^n & \mathbf{A}_{n2}^n & \cdots & \mathbf{A}_{nn}^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t_1^1 \\ t_1^2 \\ \vdots \\ t_1^n \end{pmatrix} = \tau_1 \begin{pmatrix} t_1^1 \\ t_1^2 \\ \vdots \\ t_1^n \end{pmatrix},$$

dove $\mathbf{A}_{jk}^l$ è l'elemento della j -esima riga e k -esima colonna della matrice $\mathbf{A}$ e t_1^l è la l -esima componente contro-variante del primo autovettore, con: $j, k, l \in \{1, 2, \dots, n\}$. Definiamo l'insieme di vettori ortonormali $\{e_k\}_{k=1}^n$, il primo dei quali è l'autovettore t_1 , cioè: $e_1 = t_1$, per cui si hanno i prodotti

$$e_j^\dagger e_k = \begin{pmatrix} e_j^{1*} & e_j^{2*} & \cdots & e_j^{n*} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_k^1 \\ e_k^2 \\ \vdots \\ e_k^n \end{pmatrix} = \sum_{l=1}^n e_j^{l*} e_k^l = \delta_k^j, \quad \forall j, k \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Con questi vettori costruiamo la matrice U_n , in particolare, i vettori dell'insieme ortonormale $\{e_k\}_{k=1}^n$ ne costituiscono le colonne, cioè

$$U_n = \begin{pmatrix} e_1^1 & e_2^1 & \cdots & e_n^1 \\ e_1^2 & e_2^2 & \cdots & e_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e_1^n & e_2^n & \cdots & e_n^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t_1^1 & e_2^1 & \cdots & e_n^1 \\ t_1^2 & e_2^2 & \cdots & e_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ t_1^n & e_2^n & \cdots & e_n^n \end{pmatrix},$$

la matrice è unitaria poiché i vettori sono ortonormali. Consideriamo il prodotto

$$\begin{aligned} U_n^\dagger \mathbf{A} U_n &= \begin{pmatrix} t_1^{1*} & t_1^{2*} & \cdots & t_1^{n*} \\ e_2^{1*} & e_2^{2*} & \cdots & e_2^{n*} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e_n^{1*} & e_n^{2*} & \cdots & e_n^{n*} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11}^1 & \mathbf{A}_{12}^1 & \cdots & \mathbf{A}_{1n}^1 \\ \mathbf{A}_{21}^2 & \mathbf{A}_{22}^2 & \cdots & \mathbf{A}_{2n}^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{A}_{n1}^n & \mathbf{A}_{n2}^n & \cdots & \mathbf{A}_{nn}^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t_1^1 & e_2^1 & \cdots & e_n^1 \\ t_1^2 & e_2^2 & \cdots & e_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ t_1^n & e_2^n & \cdots & e_n^n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} t_1^{1*} & t_1^{2*} & \cdots & t_1^{n*} \\ e_2^{1*} & e_2^{2*} & \cdots & e_2^{n*} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e_n^{1*} & e_n^{2*} & \cdots & e_n^{n*} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tau_1 t_1^1 & (\mathbf{A} U_n)_2^1 & \cdots & (\mathbf{A} U_n)_n^1 \\ \tau_1 t_1^2 & (\mathbf{A} U_n)_2^2 & \cdots & (\mathbf{A} U_n)_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \tau_1 t_1^n & (\mathbf{A} U_n)_2^n & \cdots & (\mathbf{A} U_n)_n^n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \tau_1 t_1^\dagger t_1 & (U_n^\dagger \mathbf{A} U_n)_2^1 & \cdots & (U_n^\dagger \mathbf{A} U_n)_n^1 \\ \tau_1 e_2^\dagger t_1 & (U_n^\dagger \mathbf{A} U_n)_2^2 & \cdots & (U_n^\dagger \mathbf{A} U_n)_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \tau_1 e_n^\dagger t_1 & (U_n^\dagger \mathbf{A} U_n)_2^n & \cdots & (U_n^\dagger \mathbf{A} U_n)_n^n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \tau_1 & (U_n^\dagger \mathbf{A} U_n)_2^1 & \cdots & (U_n^\dagger \mathbf{A} U_n)_n^1 \\ 0 & (U_n^\dagger \mathbf{A} U_n)_2^2 & \cdots & (U_n^\dagger \mathbf{A} U_n)_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & (U_n^\dagger \mathbf{A} U_n)_2^n & \cdots & (U_n^\dagger \mathbf{A} U_n)_n^n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \tau_1 & R_1 \\ 0 & D_1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

dove, sfruttando l'ortonormalità dei vettori dell'insieme $\{e_k\}_{k=1}^n$, abbiamo usato i valori dei prodotti scalari:

$$t_1^\dagger t_1 = 1, \quad e_j^\dagger t_1 = 0, \quad \forall j \in \{2, 3, \dots, n\}$$

e abbiamo definito la matrice riga $1 \times (n-1)$

$$R_1 = \left((U_n^\dagger \begin{smallmatrix} \text{---} \\ \text{---} \end{smallmatrix} U_n)_2^1 \quad \dots \quad (U_n^\dagger \begin{smallmatrix} \text{---} \\ \text{---} \end{smallmatrix} U_n)_n^1 \right)$$

e la matrice $(n-1) \times (n-1)$

$$D_1 = \begin{pmatrix} (U_n^\dagger \begin{smallmatrix} \text{---} \\ \text{---} \end{smallmatrix} U_n)_2^2 & \dots & (U_n^\dagger \begin{smallmatrix} \text{---} \\ \text{---} \end{smallmatrix} U_n)_n^2 \\ (U_n^\dagger \begin{smallmatrix} \text{---} \\ \text{---} \end{smallmatrix} U_n)_2^3 & \dots & (U_n^\dagger \begin{smallmatrix} \text{---} \\ \text{---} \end{smallmatrix} U_n)_n^3 \\ \vdots & & \vdots \\ (U_n^\dagger \begin{smallmatrix} \text{---} \\ \text{---} \end{smallmatrix} U_n)_2^n & \dots & (U_n^\dagger \begin{smallmatrix} \text{---} \\ \text{---} \end{smallmatrix} U_n)_n^n \end{pmatrix}.$$

Poiché al passo $n-1$ la tesi è assunta valere, si ha che esiste una matrice unitaria U_{n-1} , $(n-1) \times (n-1)$, tale che la matrice

$$Q = U_{n-1}^\dagger D_1 U_{n-1}$$

è diagonale superiore, cioè

$$Q = \begin{pmatrix} \tau_2 & Q_2^2 & Q_3^2 & \dots & Q_{n-1}^2 & Q_n^2 \\ 0 & \tau_3 & Q_2^3 & \dots & Q_{n-1}^3 & Q_n^3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \tau_{n-1} & Q_n^{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \tau_n \end{pmatrix}.$$

Definiamo in notazione a blocchi la matrice $n \times n$

$$V = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & U_{n-1} \end{pmatrix},$$

che è unitaria e consideriamo il prodotto

$$\begin{aligned} V^\dagger U_n^\dagger \begin{smallmatrix} \text{---} \\ \text{---} \end{smallmatrix} U_n V &= V^\dagger \begin{pmatrix} \tau_1 & R_1 \\ 0 & D_1 \end{pmatrix} V = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & U_{n-1}^\dagger \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tau_1 & R_1 \\ 0 & D_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & U_{n-1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & U_{n-1}^\dagger \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tau_1 & R_1 U_{n-1} \\ 0 & D_1 U_{n-1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \tau_1 & R_1 U_{n-1} \\ 0 & U_{n-1}^\dagger D_1 U_{n-1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \tau_1 & R_1 U_{n-1} \\ 0 & Q \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \tau_1 & (R_1 U_{n-1})_1^1 & (R_1 U_{n-1})_2^1 & \dots & \dots & (R_1 U_{n-1})_n^1 \\ 0 & \tau_2 & Q_2^2 & \dots & Q_{n-1}^2 & Q_n^2 \\ 0 & 0 & \tau_3 & \dots & Q_{n-1}^3 & Q_n^3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \tau_{n-1} & Q_n^{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \tau_n \end{pmatrix} \\ &= T. \end{aligned}$$

La matrice T ottenuta è $n \times n$ ed è diagonale superiore. Infine, possiamo definire la matrice $n \times n$, $U = U_n V$, anch'essa unitaria, in quanto prodotto di matrice unitarie e tale che verificare la richiesta del problema, cioè

$$U^\dagger \begin{smallmatrix} \text{---} \\ \text{---} \end{smallmatrix} U = T,$$

dove T , come ribadito poco sopra, è triangolare superiore.

Rimane da dimostrare che gli elementi della diagonale della matrice T sono gli autovalori della matrice $\begin{smallmatrix} \text{---} \\ \text{---} \end{smallmatrix}$. A tal fine,

dimostriamo, in primo luogo, che le equazioni secolari delle due matrici sono uguali. L'equazione secolare della matrice T è

$$\det(T - \tau I) = 0,$$

se usiamo: l'identità appena dimostrata, l'unitarietà della matrice U e le proprietà del determinante, si ha

$$\begin{aligned}\det(T - \tau I) &= \det(U^\dagger \begin{bmatrix} \text{forno} \\ \text{bottiglia} \end{bmatrix} U - \tau I) = \det(U^\dagger \begin{bmatrix} \text{forno} \\ \text{bottiglia} \end{bmatrix} U - \tau I U^\dagger U) = \det(U^\dagger \begin{bmatrix} \text{forno} \\ \text{bottiglia} \end{bmatrix} U - \tau U^\dagger I U) = \det(U^\dagger (\begin{bmatrix} \text{forno} \\ \text{bottiglia} \end{bmatrix} - \tau I) U) \\ &= \det(U^\dagger) \det(\begin{bmatrix} \text{forno} \\ \text{bottiglia} \end{bmatrix} - \tau I) \det(U) = \det(U^{-1}) \det(\begin{bmatrix} \text{forno} \\ \text{bottiglia} \end{bmatrix} - \tau I) \det(U) = \det(U)^{-1} \det(\begin{bmatrix} \text{forno} \\ \text{bottiglia} \end{bmatrix} - \tau I) \det(U) \\ &= \det(\begin{bmatrix} \text{forno} \\ \text{bottiglia} \end{bmatrix} - \tau I) \text{ .,}\end{aligned}$$

Le equazioni secolari delle matrici T e $\begin{bmatrix} \text{forno} \\ \text{bottiglia} \end{bmatrix}$ sono uguali, quindi le due matrici hanno gli stessi autovalori. Cerchiamo esplicitamente gli autovalori della matrice triangolare superiore T , ricordando che

$$T = \begin{pmatrix} \tau_1 & T_2^1 & T_3^1 & \cdots & T_{n-1}^1 & T_n^1 \\ 0 & \tau_2 & T_2^2 & \cdots & T_{n-1}^2 & T_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \tau_{n-1} & T_n^{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \tau_n \end{pmatrix},$$

e quindi l'equazione secolare

$$\begin{aligned}\det(T - \tau I) &= 0 \\ \det \begin{pmatrix} \tau_1 - \tau & T_2^1 & T_3^1 & \cdots & T_{n-1}^1 & T_n^1 \\ 0 & \tau_2 - \tau & T_2^2 & \cdots & T_{n-1}^2 & T_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \tau_{n-1} - \tau & T_n^{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \tau_n - \tau \end{pmatrix} &= 0 \\ (\tau_1 - \tau)(\tau_2 - \tau) \cdots (\tau_{n-1} - \tau)(\tau_n - \tau) &= 0,\end{aligned}$$

gli zeri, ovvero gli autovalori sono proprio gli elementi della diagonale della matrice T , il cui insieme è $\{\tau_k\}_{k=1}^n$. Poiché, l'equazione secolare della matrice $\begin{bmatrix} \text{forno} \\ \text{bottiglia} \end{bmatrix}$ è la stessa di quella della matrice T , l'insieme degli autovalori è lo stesso. Abbiamo dimostrato quanto richiesto.

QUINTO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 6/30)

Si calcoli la funzione

$$\begin{bmatrix} \text{forno} \end{bmatrix}_n(k) = \mathcal{F}_k \left[\mathcal{F}_{k_{n-1}} \left[\mathcal{F}_{k_{n-2}} \left[\cdots \mathcal{F}_{k_1} \left[\begin{bmatrix} \text{bottiglia} \end{bmatrix} \right] \cdots \right] \right] \right],$$

con $n \in \mathbb{N}$ e dove $\begin{bmatrix} \text{bottiglia} \end{bmatrix}(x)$ è una funzione sommabile in $\mathbb{R}$, cioè: $\begin{bmatrix} \text{bottiglia} \end{bmatrix}(x) \in L(\mathbb{R})$.

Utilità. È di aiuto considerare separatamente i casi in cui $n \in \mathbb{N}$ sia pari o dispari.

Curiosità. I disegni  e  rappresentano rispettivamente il forno a microonde e una bottiglietta di *Coca-Cola*. Il primo fu inventato dall'ingegnere **Percy LeBaron Spencer**, che scoprì casualmente gli effetti delle microonde sui cibi, notando che la barretta di cioccolato (ancora il cioccolato) che aveva in tasca si era sciolta mentre lavorava in prossimità di un emettitore di microonde per mettere a punto sistemi *radar*. Il primo esemplare di forno a microonde si chiamò non per caso *Radarange* e fu messo in commercio negli Stati Uniti nel 1947.

L'invenzione della *Coca-Cola* non fu così casuale, ma comunque nacque per un errore, che si rivelò uno degli errori più "giusti" della storia delle bevande analcoliche. Nel 1886 il farmacista **John Stith Pemberton**, per alleviare i patimenti dei soldati, che, come lui, avevano combattuto la guerra di secessione, e per ridurre la loro dipendenza dalla morfina, ideò una bevanda che univa: un infuso di damiana, un arbusto della famiglia delle Passifloracee con note proprietà rilassanti, vino dolce e zucchero. Al miscuglio aggiunse per errore dell'acqua frizzante, ciò nonostante, da buon sperimentatore, l'assaggiò e ne apprezzò il gusto. Scoprì presto che non era l'unico cui piaceva quella strana bevanda marrone.

SOLUZIONE DEL QUINTO PROBLEMA

La funzione $\mathbb{F}_n(k)$ è il risultato di una sequenza di n trasformate di Fourier, con $n \in \mathbb{N}$. L'espressione esplicita è

$$\begin{aligned}\mathbb{F}_n(k) &= \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{-\infty}^{\infty} dx_1 \int_{-\infty}^{\infty} dx_2 \cdots \int_{-\infty}^{\infty} dx_n e^{-ix_1 x_2 - ix_2 x_3 + \cdots - ix_{n-1} x_n - ix_n k} \delta(x_1) \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \left(\prod_{j=1}^n \int_{-\infty}^{\infty} dx_j \right) \exp \left(-i \sum_{k=1}^{n-1} x_k x_{k+1} \right) e^{-ix_n k} \delta(x_1).\end{aligned}$$

Al fine di avere un'espressione non integrale, quindi per carolare esplicitamente gli integrali, consideriamo, come suggerito, i due casi di $n \in \mathbb{N}$ pari, cioè: $n = 2m$, o dispari: $n = 2m - 1$, con $m \in \mathbb{N}$.

Con $n = 2m$, per $m \in \mathbb{N}$, si ha un numero pari di integrali

$$\mathbb{F}_{2m}(k) = \frac{1}{(2\pi)^m} \left(\prod_{j=1}^{2m} \int_{-\infty}^{\infty} dx_j \right) \exp \left(-i \sum_{k=1}^{2m-1} x_k x_{k+1} \right) e^{-ix_{2m} k} \delta(x_1).$$

Riscriviamo il prodotto degli esponenziali come prodotto di coppie successive, mettendo in evidenza, a esponente, la variabile comune, cioè

$$\begin{aligned}\mathbb{F}_{2m}(k) &= \frac{1}{(2\pi)^m} \left(\prod_{j=1}^{2m} \int_{-\infty}^{\infty} dx_j \right) e^{-ix_1 x_2 - ix_2 x_3 + \cdots - ix_{2m-1} x_{2m} - ix_{2m} k} e^{-ix_{2m} k} \delta(x_1) \\ &= \frac{1}{(2\pi)^m} \left(\prod_{j=1}^{2m} \int_{-\infty}^{\infty} dx_j \right) e^{-ix_2(x_1+x_3) - ix_4(x_3+x_5) + \cdots - ix_{2m-2}(x_{2m-3}+x_{2m-1}) - ix_{2m}(x_{2m-1}+k)} \delta(x_1).\end{aligned}$$

Calcoliamo gli m integrali sulla variabili con indice pari

$$\begin{aligned}\mathbb{F}_{2m}(k) &= \left(\prod_{k=1}^m \int_{-\infty}^{\infty} dx_{2k-1} \right) \underbrace{\left(\prod_{j=1}^{m-1} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dx_{2j} e^{-ix_{2j}(x_{2j-1}+x_{2j+1})} \right)}_{\delta(x_{2j-1}+x_{2j+1})} \underbrace{\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dx_{2m} e^{-ix_{2m}(x_{2m-1}+k)} \delta(x_1)}_{\delta(x_{2m-1}+k)} \\ &= \left(\prod_{k=1}^m \int_{-\infty}^{\infty} dx_{2k-1} \right) \left(\prod_{j=1}^{m-1} \delta(x_{2j-1} + x_{2j+1}) \right) \delta(x_{2m-1} + k) \delta(x_1) \\ &= \left(\prod_{k=1}^m \int_{-\infty}^{\infty} dx_{2k-1} \right) \delta(x_1 + x_3) \delta(x_3 + x_5) \cdots \delta(x_{2m-1} + k) \delta(x_1).\end{aligned}$$

Ci sono m integrali e m delta di Dirac, consideriamo gli integrali a partire da quello in dx_3 , poi in dx_5 , fino a quello in dx_{2m-1} , lasciando per ultimo quello in dx_1 . Per quello in dx_3 usiamo la delta di Dirac, cosicché la seconda diventa $\delta(-x_1 + x_5)$, procedendo così, si arriva a

$$\mathbb{F}_{2m}(k) = \int_{-\infty}^{\infty} dx_1 \delta((-1)^{m-1} x_1 + k) \delta(x_1) = \delta((-1)^m k).$$

Consideriamo il caso in cui n sia dispari, con $n = 2m - 1$, per ogni $m \in \mathbb{N}$. Procediamo come nel caso precedente, accoppiando gli esponenziali si ha

$$\mathbb{F}_{2m-1}(k) = \frac{1}{(2\pi)^{m-1/2}} \left(\prod_{j=1}^{2m-1} \int_{-\infty}^{\infty} dx_j \right) e^{-ix_2(x_1+x_3)} e^{-ix_4(x_3+x_5)} \cdots e^{-ix_{2m-2}(x_{2m-3}+x_{2m-1})} e^{-ix_{2m-1} k} \delta(x_1).$$

Calcoliamo esplicitamente i primi $m - 1$ integrali sugli indici pari

$$\begin{aligned}\mathbb{F}_{2m-1}(k) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\prod_{k=1}^m \int_{-\infty}^{\infty} dx_{2k-1} \right) \underbrace{\left(\prod_{j=1}^{m-1} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dx_{2j} e^{-ix_{2j}(x_{2j-1}+x_{2j+1})} \right)}_{\delta(x_{2j-1}+x_{2j+1})} e^{-ix_{2m-1} k} \delta(x_1) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\prod_{k=1}^m \int_{-\infty}^{\infty} dx_{2k-1} \right) \delta(x_1 + x_3) \delta(x_3 + x_5) \cdots \delta(x_{2m-3} + x_{2m-1}) e^{-ix_{2m-1} k} \delta(x_1).\end{aligned}$$

Anche in questo caso, calcolando i primi $m-2$ integrali in $dx_3, dx_5, \dots, dx_{2m-2}$, si arriva a

$$\mathbb{E}_{2m-1}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dx_1 \int_{-\infty}^{\infty} dx_{2m-1} \delta((-1)^{m-2}x_1 + x_{2m-1}) e^{-ix_{2m-1}k} \mathbb{E}(x_1),$$

calcoliamo anche quello in dx_{2m-1} e si ha

$$\mathbb{E}_{2m-1}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dx_1 e^{-i(-1)^{m-1}x_1k} \mathbb{E}(x_1).$$

Questa è la trasformata di Fourier della funzione $\mathbb{E}(x)$ nella variabile $(-1)^{m-1}k$, cioè

$$\mathbb{E}_{2m-1}(k) = \mathcal{F}_{(-1)^{m-1}k} [\mathbb{E}] \equiv \widetilde{\mathbb{E}}((-1)^{m-1}k).$$

Quindi, in generale,

$$\mathbb{E}_n(k) = \begin{cases} \mathbb{E}((-1)^m k) & n = 2m \\ \widetilde{\mathbb{E}}((-1)^{m-1} k) & n = 2m - 1 \end{cases},$$

per ogni $m, n \in \mathbb{N}$.

SESTO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 6/30)

Si ottenga la funzione $\mathbb{E}(x)$ soluzione dell'equazione integrale

$$\mathbb{E}(x) = \int_{-\infty}^x e^{-|x-y|} \mathbb{E}(y) dy + e^{-|x|}.$$

Curiosità. L'immagine  rappresenta una macchina per radiografie diagnostiche, ovvero una macchina a raggi X. Come tutte le fisiche e tutti i fisici sanno, la scoperta dei cosiddetti raggi X e del loro potere penetrante fu fatta quasi per caso dal fisico **Wilhelm Conrad Röntgen** nel novembre del 1895. **Röntgen** stava facendo esperimenti con raggi catodici, in particolare, studiava la luce emessa dalle correnti generate in tubi di *Crookes*. Si accorse che, pur coprendo il tubo con diversi materiali, per impedire la fuoriuscita della luce prodotta, non riusciva a evitare che un bagliore fluorescente si formasse su un cartone trattato con uno strato di platino-cianuro di bario, posto a circa tre metri dallo stesso tubo. Riuscì a bloccare quella fluorescenza soltanto con un disco di piombo, che proiettava sul cartone la sua ombra scura. Si accorse, però, con non poca sorpresa, che sullo schermo appariva anche l'ombra della ossa della mano con cui teneva il disco di piombo. Era nata la *radiografia a raggi X*.

SOLUZIONE DEL SESTO PROBLEMA

Possiamo riscrivere l'integrale estendendolo fino all'infinito con l'inserimento di funzione θ di Heaviside

$$\mathbb{E}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \theta(x-y) e^{-|x-y|} \mathbb{E}(y) dy + e^{-|x|},$$

in questo modo è evidente che l'integrale è la convoluzione della funzione incognita $\mathbb{E}(x)$ e della funzione data dal prodotto $\theta(x)e^{-|x|}$, cioè

$$\mathbb{E}(x) = \left(\theta(x') e^{-|x'|} * \mathbb{E}(x') \right)(x) + e^{-|x|}.$$

Facciamo la trasformata di Fourier di ambo i membri, usando il teorema della convoluzione, in particolare le tesi secondo cui: la trasformata di Fourier della convoluzione di due funzione è il prodotto delle trasformate di Fourier moltiplicato per $\sqrt{2\pi}$, si ha

$$\widetilde{\mathbb{E}}(k) = \sqrt{2\pi} \mathcal{F}_k [\theta(x) e^{-|x|}] \widetilde{\mathbb{E}}(k) + \mathcal{F}_k [e^{-|x|}].$$

La trasformata di Fourier del prodotto della funzione di Heaviside e dell'esponenziale dell'opposto del modulo si può calcolare direttamente come

$$\mathcal{F}_k [\theta e^{-|x|}] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \theta(x) e^{-|x|} e^{-ikx} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} e^{-x} e^{-ikx} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} e^{-x(1+ik)} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left. \frac{-e^{-x(1+ik)}}{1+ik} \right|_0^{\infty},$$

da cui

$$\mathcal{F}_k[\theta e^{-|x|}] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{1+ik}.$$

La trasformata di Fourier del solo esponenziale dell'opposto del modulo è invece,

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_k[e^{-|x|}] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} e^{-ikx} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\int_{-\infty}^0 e^{-x(ik-1)} dx + \int_0^{\infty} e^{-x(ik+1)} dx \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\left. \frac{-e^{-x(ik-1)}}{ik-1} \right|_{-\infty}^0 + \left. \frac{-e^{-x(ik+1)}}{ik+1} \right|_0^{\infty} \right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{-1}{ik-1} + \frac{1}{ik+1} \right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{1}{-ik+1} + \frac{1}{ik+1} \right),\end{aligned}$$

quindi

$$\mathcal{F}_k[e^{-|x|}] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{k^2+1}.$$

Con questi risultati, l'equazione diventa

$$\widetilde{\mathbb{H}}(k) = \frac{1}{1+ik} \widetilde{\mathbb{H}}(k) + \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{k^2+1},$$

risolta per la trasformata di Fourier della soluzione dà

$$\widetilde{\mathbb{H}}(k) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{k^2+1} \left(1 - \frac{1}{1+ik} \right)^{-1} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{k^2+1} \left(\frac{ik}{1+ik} \right)^{-1} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{ik(1-ik)} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{k(k+i)}.$$

Facciamo l'anti-trasformata di Fourier, cioè

$$\mathbb{H}(x) = \mathcal{F}_{-x}[\widetilde{\mathbb{H}}] = \mathcal{F}_{-x} \left[\sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{k(k+i)} \right] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ixk}}{k(k+i)} dk = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ixk}}{k(k+i)} dk.$$

L'integrale della trasformata di Fourier è inteso in valore principale quando si hanno singolarità della funzione integranda lungo il percorso d'integrazione, cioè sull'asse reale. In questo caso, la funzione integranda ha un polo semplice nell'origine, per cui usiamo la formula di Sokhotsky-Plemelj, si ha

$$\mathbb{H}(x) = \frac{1}{\pi} \text{Pr} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ixk}}{k(k+i)} dk = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ixk}}{(k \pm i\epsilon)(k+i)} dk \pm i\pi \left. \frac{e^{ixk}}{k+i} \right|_{k=0} \right).$$

Usando il segno alto, ovvero il "+", abbiamo che entrambi i poli della funzione integranda, $k = -i\epsilon$ e $k = -i$, appartengono al semi-piano delle parti immaginarie negative, l'espressione diventa

$$\mathbb{H}(x) = \frac{1}{\pi} \text{Pr} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ixk}}{k(k+i)} dk = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ixk}}{(k+i\epsilon)(k+i)} dk + 1.$$

Usando il lemma di Jordan, dipendentemente dal segno della variabile x ,

$$\begin{aligned}\mathbb{H}(x) &= \frac{1}{\pi} \text{Pr} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ixk}}{k(k+i)} dk = \begin{cases} 0+1=1 & x > 0 \\ -2i \left(\text{Res} \left[\frac{e^{ixk}}{(k+i\epsilon)(k+i)}, -i\epsilon \right] + \text{Res} \left[\frac{e^{ixk}}{(k+i\epsilon)(k+i)}, -i \right] \right) + 1 & x < 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} 1 & x > 0 \\ -2i \left(\frac{1}{i} + \frac{e^x}{-i} \right) + 1 = 2e^x - 1 & x < 0 \end{cases} = \underbrace{\theta(x) - \theta(-x)}_{\text{Segno}(x)} + 2\theta(-x)e^x.\end{aligned}$$

In definitiva la soluzione è

$$\mathbb{H}(x) = \text{Segno}(x) + 2\theta(-x)e^x.$$

Possiamo verificare, calcolando il membro di destra (mdd) dell'equazione data, cioè, usando per la funzione segno la definizione in termini delle funzioni θ di Heaviside, e separando i due casi con: $x > 0$ e $x < 0$,

$$\begin{aligned}
[\text{mdd}] &= \int_{-\infty}^x e^{-|x-y|} \text{sgn}(y) dy + e^{-|x|} = \int_{-\infty}^x e^{-|x-y|} (\text{Segno}(y) + 2\theta(-y)e^y) dy + e^{-|x|} \\
&= \int_{-\infty}^x e^{-|x-y|} (\theta(y) - \theta(-y) + 2\theta(-y)e^y) dy + e^{-|x|} \\
&= \theta(x) \left(\int_{-\infty}^0 e^{-(x-y)} (-1 + 2e^y) dy + \int_0^x e^{-(x-y)} dy \right) + \theta(-x) \left(\int_{-\infty}^x e^{-(x-y)} (-1 + 2e^y) dy \right) + e^{-|x|} \\
&= \theta(x) e^{-x} \left(\int_{-\infty}^0 (2e^{2y} - e^y) dy + \int_0^x e^y dy \right) + \theta(-x) e^{-x} \left(\int_{-\infty}^x (2e^{2y} - e^y) dy \right) + e^{-|x|} \\
&= \theta(x) e^{-x} \left((e^{2y} - e^y) \Big|_{-\infty}^0 + e^x - 1 \right) + \theta(-x) e^{-x} (e^{2y} - e^y) \Big|_{-\infty}^x + e^{-|x|} \\
&= \theta(x) (1 - e^{-x}) + \theta(-x) (e^x - 1) + e^{-|x|} = \theta(x) - \theta(-x) + e^{-|x|} (1 - \theta(x) + \theta(-x)) \\
&= \text{Segno}(x) + e^{-|x|} \underbrace{(1 - \text{Segno}(x))}_{2\theta(-x)} = \text{Segno}(x) + 2\theta(-x)e^{-|x|},
\end{aligned}$$

nell'esponenziale dell'ultimo membro possiamo scrivere: $|x| = -x$, grazie al prodotto con la funzione θ di Heaviside valutata in $-x$, otteniamo così

$$[\text{mdd}] = \text{Segno}(x) + 2\theta(-x)e^x = \text{Ⓜ}(x),$$

che, come indicato, è la funzione $\frac{1}{x^2}(x)$. Abbiamo verificato la soluzione.